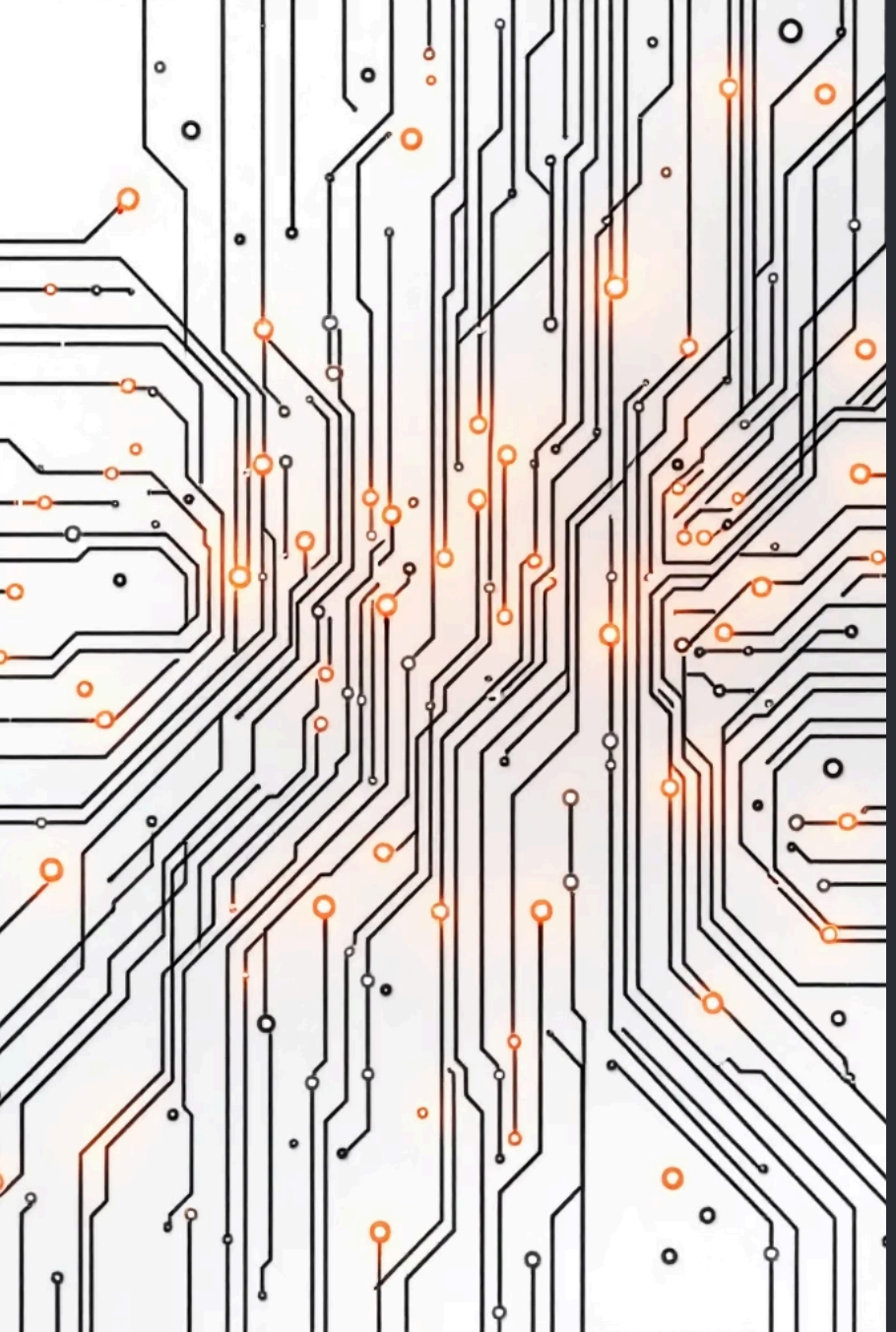


Selenium: Más Allá de la Caja Negra

Desmontando la arquitectura del estándar W3C

Made with GAMMA

El Problema de la Caja Negra

La abstracción engaña

La mayoría de automatizadores tratan Selenium como "magia"

- ¿Qué pasa entre código y navegador?
- ¿Por qué fallan los clics aleatoriamente?
- ¿Qué es realmente un WebDriver?

Made with GAMMA

¿Selenium es Lento?

La Verdad

Lo lento suele ser la arquitectura de las pruebas, no la herramienta.

Selenium es tan rápido como el protocolo HTTP lo permita.

El Espejo

Si la prueba es lenta, revisa tu diseño, no la herramienta.

Made with GAMMA

Evolución del Protocolo

El fin del traductor

1

Selenium 3

JSON Wire Protocol

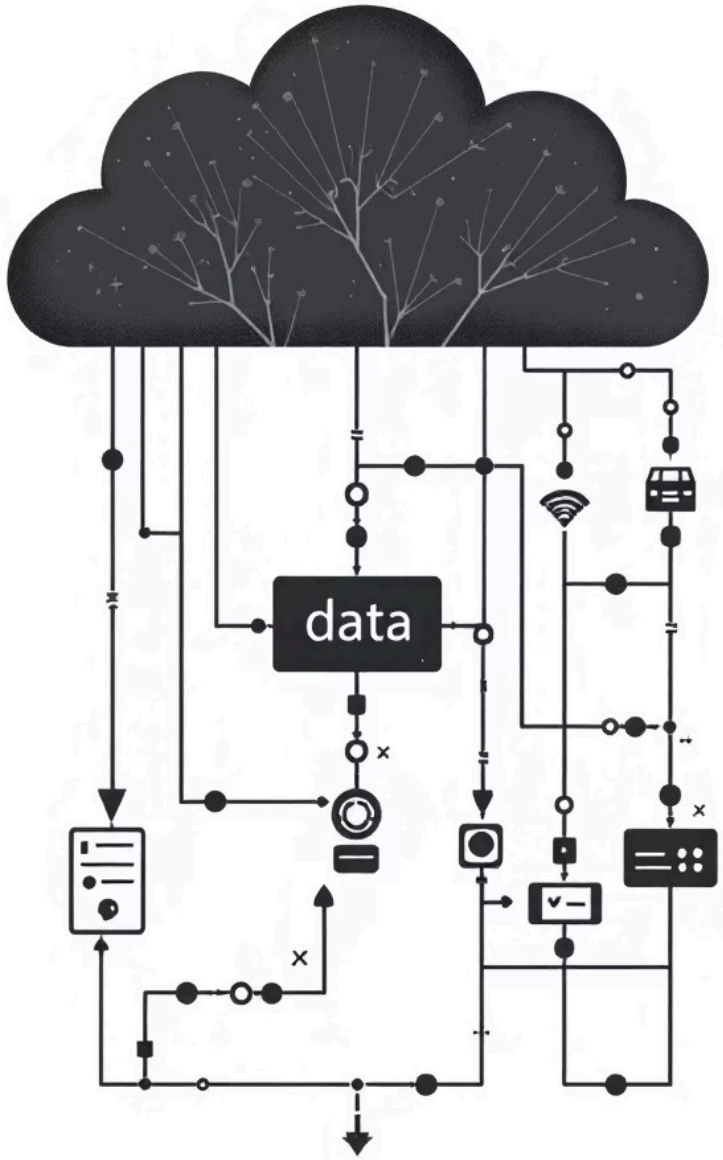
Traductor extra

2

Selenium 4

W3C Standard

Protocolo nativo



Made with GAMMA

Impacto Técnico

Menos Flakiness

Eliminación de intermediarios reduce timeouts

Mayor Velocidad

Serialización directa sin traducción extra

Estándar W3C

Compatibilidad universal entre navegadores

Made with GAMMA

Arquitectura de Comunicación

El mapa de ruta completo

Script Java

Client JARs Selenium

JSON sobre HTTP

Servidor Driver

Motor del Navegador

Made with GAMMA

El Corazón: WebDriver Builder y ChromeOptions

Todo el mundo te muestra cómo hacer `driver.click()`, pero nadie te explica qué pasó ANTES. Si no configuras el driver, llega como pueda; si lo configuras bien, llega listo.

Builder Pattern

```
ChromeOptions options = new ChromeOptions();
options.addArguments("--headless", "--no-sandbox");
WebDriver driver = new ChromeDriver(options);
```

ChromeOptions: Opciones clave

- `--headless` (CI/CD)
- `--no-sandbox` (Docker)
- `--window-size=1920,1080`

Sin configurar	Con ChromeOptions
Falla en CI/CD	Funciona en cualquier entorno
Te detectan como bot	Pasas como usuario real
Bugs no reproducibles	Comportamiento predecible

Made with GAMMA

Métodos de Interacción

Peticiones HTTP/JSON enmascaradas

01

findElement()

GET request serializado en JSON

02

click()

POST request con acción específica

03

sendKeys()

Secuencia de eventos de teclado

Made with GAMMA

Configuración vs. Script

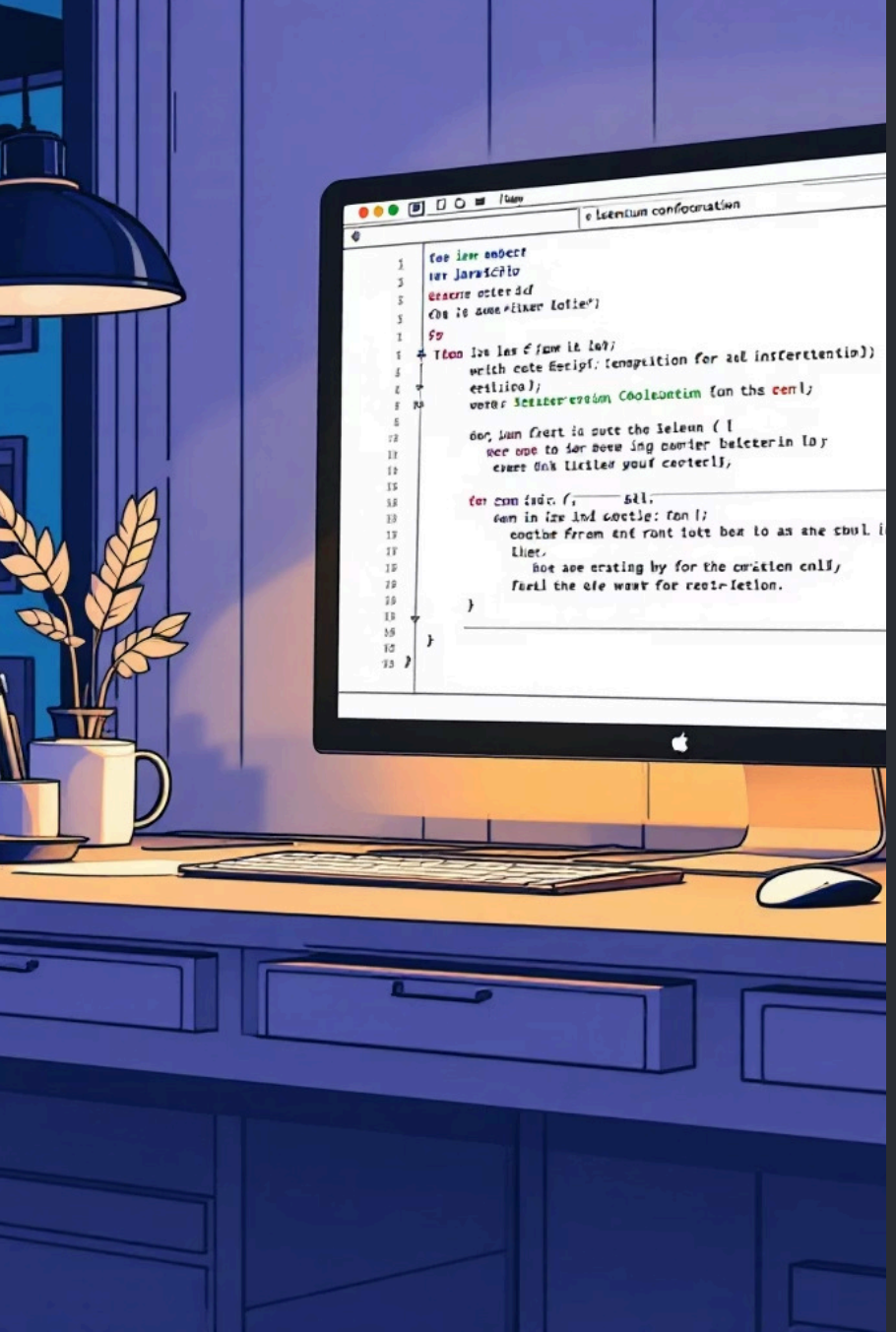
El entorno determina

Una configuración mal hecha rompe cualquier script perfecto

El script sigue

El código de prueba depende del contexto configurado

Made with GAMMA



Demostración Práctica

En el IDE: Proyecto_Selenium

1

Instanciación del Driver

Builder pattern y opciones de Chrome

2

Manejo de Sesión

Ciclo de vida: creación, ejecución, cierre

3

Ciclo de Vida

Sesión activa y recursos del navegador

Made with GAMMA